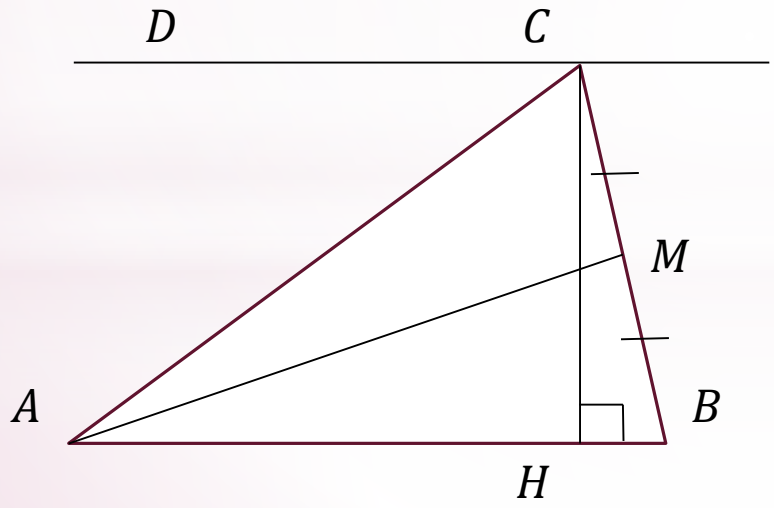
Уравнения прямой на плоскости

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.



Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB:

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)}$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)} \Rightarrow \frac{y+3}{6}=\frac{x+3}{7}$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)} \Rightarrow \frac{y+3}{6}=\frac{x+3}{7} \Rightarrow 7(y+3)=6(x+3)$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)} \Rightarrow \frac{y+3}{6}=\frac{x+3}{7} \Rightarrow 7(y+3)=6(x+3) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y+21=6x+18$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)} \Rightarrow \frac{y+3}{6}=\frac{x+3}{7} \Rightarrow 7(y+3)=6(x+3) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y+21=6x+18 \Rightarrow 6x-7y-3=0$

Задание. Даны вершины ΔABC: $A(4;3)$, $B(-3;-3)$, $C(2;7)$. Найти:

1. уравнение стороны AB;
2. уравнение высоты CH;
3. уравнение медианы AM;
4. точку N пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB;
6. расстояние от точки C до прямой AB.

Решение.

1. Найдем уравнение стороны AB.

Воспользуемся уравнением прямой проходящей через две точки $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, получим уравнение стороны AB: $\frac{y-(-3)}{3-(-3)}=\frac{x-(-3)}{4-(-3)} \Rightarrow \frac{y+3}{6}=\frac{x+3}{7} \Rightarrow 7(y+3)=6(x+3) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y+21=6x+18 \Rightarrow 6x-7y-3=0$ - уравнение стороны AB.

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$.

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH – высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH - высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_2 = -\frac{7}{6}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH - высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_2 = -\frac{7}{6}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = -\frac{7}{6}(x - 2)$

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH - высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_2 = -\frac{7}{6}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = -\frac{7}{6}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 6y - 42 = -7(x - 2)$

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH - высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_2 = -\frac{7}{6}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = -\frac{7}{6}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 6y - 42 = -7(x - 2) \Rightarrow 7x + 6y - 56 = 0$

2. Найдем уравнение высоты CH.

Перепишем уравнение стороны AB в виде $y = kx + b$, т.е. выразим y через x, получим $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$. Отсюда, $k_1 = \frac{6}{7}$.

Т.к. CH - высота, то $AB \perp CH \Rightarrow k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{\frac{6}{7}} = -\frac{7}{6}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_2 = -\frac{7}{6}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = -\frac{7}{6}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 6y - 42 = -7(x - 2) \Rightarrow 7x + 6y - 56 = 0$ - уравнение высоты CH.

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC.

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2}$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM:

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4}$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}}$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}} \Rightarrow \frac{9}{2}(y-3) = x-4$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}} \Rightarrow \frac{9}{2}(y-3) = x-4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 9y - 27 = 2x - 8$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}} \Rightarrow \frac{9}{2}(y-3) = x-4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 9y - 27 = 2x - 8 \Rightarrow 2x + 9y + 19 = 0$

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}} \Rightarrow \frac{9}{2}(y-3) = x-4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 9y - 27 = 2x - 8 \Rightarrow 2x + 9y + 19 = 0$ - уравнение медианы AM.

4. Найдем точку N пересечения медианы AM и высоты CH.

Для нахождения точки пересечения медианы AM и высоты CH составим систему уравнений:

3. Найдем уравнение медианы AM.

Т.к. AM – медиана, то точка M – середина отрезка BC. Найдем координаты точки M по формулам: $x = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y = \frac{y_1+y_2}{2} \Rightarrow x = \frac{-3+2}{2} = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{-3+7}{2} = 2 \Rightarrow M\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Зная координаты точек A и M, составим уравнение медианы AM: $\frac{y-3}{2-3} = \frac{x-4}{-\frac{1}{2}-4} \Rightarrow \frac{y-3}{-1} = \frac{x-4}{-\frac{9}{2}} \Rightarrow \frac{9}{2}(y-3) = x-4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 9y - 27 = 2x - 8 \Rightarrow 2x + 9y + 19 = 0$ - уравнение медианы AM.

4. Найдем точку N пересечения медианы AM и высоты CH.

Для нахождения точки пересечения медианы AM и высоты CH составим систему уравнений: $\begin{cases} 7x + 6y - 56 = 0, \\ 2x - 9y + 19 = 0. \end{cases}$

Решив систему, получим точку $N\left(\frac{26}{5}; \frac{49}{15}\right)$.

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = \frac{6}{7}(x - 2)$

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = \frac{6}{7}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y - 49 = 6(x - 2)$

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = \frac{6}{7}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y - 49 = 6(x - 2) \Rightarrow 6x - 7y + 37 = 0$

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = \frac{6}{7}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y - 49 = 6(x - 2) \Rightarrow 6x - 7y + 37 = 0$ - уравнение прямой $CD \parallel AB$.

6. Найдем расстояние от точки C до прямой AB.

Расстояние от точки C до прямой AB вычисляется по формуле: $d = |CH| = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

5. Найдем уравнение прямой CD, проходящей через точку C параллельно стороне AB.

Т.к. прямая $CD \parallel AB$, то по условию параллельности прямых, их угловые коэффициенты равны, т.е. $k_1 = \frac{6}{7}$.

Искомая прямая проходит через известную нам точку $C(2;7)$ и $k_1 = \frac{6}{7}$, воспользовавшись уравнением $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y - 7 = \frac{6}{7}(x - 2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 7y - 49 = 6(x - 2) \Rightarrow 6x - 7y + 37 = 0$ - уравнение прямой $CD \parallel AB$.

6. Найдем расстояние от точки C до прямой AB.

Расстояние от точки C до прямой AB вычисляется по формуле: $d = |CH| = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|6 \cdot 2 - 7 \cdot 7 - 3|}{\sqrt{6^2 + (-7)^2}} = \frac{40}{\sqrt{85}} \approx 4{,}4.$

Ответ: 1. уравнение стороны AB: $6x - 7y - 3 = 0$;
2. уравнение высоты CH: $7x + 6y - 56 = 0$;
3. уравнение медианы AM: $2x + 9y + 19 = 0$;
4. точка $N\left(\frac{26}{5}; \frac{49}{15}\right)$ пересечения медианы AM и высоты CH;
5. уравнение прямой, проходящей через точку C параллельно стороне AB: $6x - 7y + 37 = 0$;
6. расстояние от точки C до прямой AB: $d \approx 4{,}4$.

Благодарю за внимание!